PSI.3213 – CIRCUITOS ELÉTRICOS II

2º Teste – Com consulta – (27.08.25) – Duração: 20 minutos

Nº USP: _____ NOME: gabarito

1 – É dada a função racional $F(s) = \dfrac{s+1}{(s+2)(s+3)^2}$ com expressão em frações parciais

$$\frac{A_{11}}{s+2} + \frac{A_{12}}{s+3} + \frac{A_{22}}{(s+3)^2}.$$

Indique o valor do resíduo A_{12}.

a) -2

b) -1

c) 1

d) 2

e) 3

2 – Qual é a antitransformada de $\dfrac{s+2}{(s+4)^2}$?

a) te^{-4t}

b) $-2te^{-4t} + e^{-4t}$

c) $2te^{-4t}$

d) $\dfrac{t}{2}e^{-4t} + \dfrac{1}{2}e^{-4t}$

e) e^{-3t}

3 – Um circuito de primeira ordem tem função de rede dada por

$$\left.\frac{V(s)}{I_s(s)}\right|_{c.i.n} = \frac{1}{s+2}.$$

Sabendo-se que $i_s(t) = \delta(t)$ e que $v(0_-) = -1V$, a **resposta completa** de v(t) é dada por:

OBS.: Considere unidadades S.I.

a) $e^{-2t}H(t)$

b) $te^{-2t}H(t)$

c) $2e^{-2t}H(t)$

d) 0

e) $-e^{-2t}H(t)$

4 – A função do tempo cuja transformação de Laplace é $F(s) = \frac{5}{s^2 + 6s + 25}$ é:

a) $1{,}25e^{-t}\operatorname{sen} 5tH(t)$

b) $0{,}8\, e^{-3t}\operatorname{sen}\left(5t - \frac{\pi}{2}\right)H(t)$

c) $1{,}25\, e^{-3t}\cos\left(4t - \frac{\pi}{2}\right)H(t)$

d) $0{,}8\, e^{-4t}\cos\left(3t + \frac{\pi}{2}\right)H(t)$

e) $5\operatorname{sen} 4tH(t)$

Gabarito 1)

$$A_{kl} = \frac{1}{(m_l - k)!} \frac{d^{m_l - k}}{ds^{m_l - k}} \left[(s - p_l)^{m_l} F(s) \right]_{s = p_l}$$

com $l = 2$; $p_l = -3$, $m_l = 2$ e $k = 1$,

temos

$$A_{12} = \frac{1}{(2-1)!} \frac{d^{2-1}}{ds^{2-1}} \left[\cancel{(s+3)^2} \cdot \frac{s+1}{(s+2)\cancel{(s+3)^2}} \right] \Bigg|_{s=-3}$$

$$= \frac{d}{ds} \left[\frac{s+1}{s+2} \right] \Bigg|_{s=-3}$$

$$= \left[\frac{1}{s+2} + \left(-\frac{1}{(s+2)^2} (s+1) \right] \right] \Bigg|_{s=-3}$$

$$= \left[\frac{1}{-1} + \left(-\frac{1}{(-1)^2} (-2) \right] \right]$$

$\therefore A_{12} = 1.$

Gab: 2)

$$\frac{s+2}{(s+4)^2} = \frac{A}{s+4} + \frac{B}{(s+4)^2}$$

$$B = s+2 \Big|_{s=-4} = -2 \qquad A = \frac{d}{ds}(s+2) \Big|_{s=-4} = 1$$

$$\therefore F(s) = \frac{1}{s+4} + \frac{-2}{(s+4)^2}$$

$$f(t) = e^{-4t} - 2te^{-4t}$$

gabarito 3)

Da função de rede, obtém-se a equação diferencial, ou seja,

$$\frac{V(s)}{I_s(s)} = \frac{1}{s+2} \Rightarrow sV(s) + 2V(s) = I_s(s)$$

e $\dot{v}(t) + 2v(t) = i_s(t)$.

Calculando a Transformada de Laplace com condição inicial não-nula, chega-se a:

$$sV(s) - v(0_-) + 2V(s) = I_s(s)$$

$$(s+2)V(s) = I_s(s) + v(0_-)$$

$$V(s) = \frac{I_s(s)}{s+2} + \frac{v(0_-)}{s+2} \quad \text{[T. L. da resposta completa]}$$

Como $I_s(s) = \mathcal{L}[\delta(t)] = 1$ e $v(0_-) = -1\,V$, chega-se a

$$V(s) = 0 \quad \text{e} \quad \boxed{v(t) = 0}$$

GABARITO 4)

$$F(s) = \frac{5}{(s+3)^2 + 16} = \frac{5}{4} \cdot \frac{4}{(s+3)^2 + 4^2}$$

$$f(t) = 1{,}25\, e^{-3t} \operatorname{sen}(4t)\, H(t) = 1{,}25\, e^{-3t} \cos\left(4t - \frac{\pi}{2}\right) H(t)$$